

项目	内容
软件形态	BS 本机 Web 版（浏览器访问）
适用对象	普通用户
适用版本	V1.0; 构建提交 9bf3f9a
编制日期	2026-08-11

使用范围：本手册用于指导普通用户访问本机 Web 版软件、完成各功能模块操作并查看分析结果。

目录

目录 2

1 文档说明 5

1.1 文档目的 5

1.2 修订记录 5

1.3 术语说明 5

2 软件简介与使用准备 5

2.1 使用前准备 5

2.2 简易启动与访问 6

3 通用界面操作 6

3.1 导航与模块切换 6

3.2 参数填写与任务状态 7

3.3 刷新与重新进入 7

4.1 基于移动目标防御的异常检测 7

使用前准备 7

参数说明 8

操作步骤 8

结果解读 8

常见问题 9

4.2 潜在安全威胁识别与自动分类 10

使用前准备 10

参数说明 10

操作步骤 10

结果解读 10

常见问题 11

4.3 多评估准则融合的风险学习分析 11

使用前准备 11

参数说明 11

操作步骤	12
结果解读	12
常见问题	12
4.4 风险场景动态匹配与适配方案生成算法	12
使用前准备	12
参数说明	13
操作步骤	13
结果解读	13
常见问题	13
4.5 控制模型训练评估	14
使用前准备	14
参数说明	14
操作步骤	14
结果解读	14
常见问题	16
4.6 优化控制仿真实验验证	16
使用前准备	16
参数说明	16
操作步骤	17
结果解读	17
常见问题	19
4.7 SDG-HAZOP	20
使用前准备	20
参数说明	20
操作步骤	20
结果解读	20
常见问题	21
4.8 在线 SIL 验证	21
使用前准备	21
参数说明	21
操作步骤	22
结果解读	22
常见问题	22
5 结果查看与保存	22
5.1 结果留存建议	23
6 常见问题处理	23
附录 A 主要模块速查	23
附录 B 界面截图说明	24

目录更新：右键目录，选择“更新域”，再选择“更新整个目录”。

1 文档说明

1.1 文档目的

本手册用于指导普通用户完成软件启动与访问、功能模块切换、参数填写、任务执行、结果查看以及常见问题处理。

1.2 修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-08-11	基于当前 BS 本机 Web 版本编制；记录提交 9bf3f9a
-	-	后续修订请补充变更范围和验证结果。

1.3 术语说明

术语	含义
本机 Web 版	在当前计算机启动后，通过浏览器访问的软件版本。
任务	用户提交的一次训练、仿真或分析操作。
异常检测概率图	用于展示异常检测概率变化的结果图。
PFDavg	平均要求时失效概率，用于在线 SIL 验证结果判读。

2 软件简介与使用准备

流程行业动态风险管控工具集通过浏览器提供异常检测、风险分析、控制模型训练、控制仿真、SDG-HAZOP 和在线 SIL 验证等功能。普通用户可在统一界面中设置参数、提交任务并查看图表结果。

功能类别	主要用途
异常行为检测	查看网络拓扑和异常检测概率。
风险动态分析	完成威胁分类、风险评分和风险场景动态匹配。
风险管控优化决策	完成控制模型训练评估和优化控制仿真验证。
SIS 自主化检测	配置 SDG 模型并查看 HAZOP 分析及推荐结果。
在线 SIL 验证	计算 PFDavg、SIL 等级并查看概率分布。

2.1 使用前准备

- 确认软件运行环境已由技术支持人员配置完成。
- 建议使用 Microsoft Edge 或 Google Chrome 浏览器。
- 准备需要导入的数据文件或模型文件；首次使用时可先采用页面默认参数。
- 运行耗时任务前关闭不必要的软件，并保持浏览器窗口开启。

2.2 简易启动与访问

1. **启动软件：**在项目目录的 PowerShell 窗口中运行以下一键启动脚本。

```
.\scripts\run_web_local.ps1
```

- 2. 等待启动完成：看到“Local Web edition is ready”提示后再打开浏览器。
- 3. 访问软件：在浏览器地址栏输入 http://127.0.0.1:8000。
- 4. 结束使用：关闭浏览器页面；如需停止软件，在启动脚本窗口按 Ctrl+C。

本机访问：当前版本仅供启动软件的这台计算机访问。若启动失败，请记录屏幕提示并联系技术支持人员。



图 2-1 软件首页与模块导航（实际本机页面截图）

3 通用界面操作

3.1 导航与模块切换

区域	操作要点
顶部导航	点击一级模块展开下拉菜单，再点击具体功能；当前页面以高亮状态显示。
参数面板	输入框通常带默认值和范围限制；失焦或提交时执行边界校验。
任务状态	等待、运行、完成、失败由状态条和进度信息显示；训练/仿真期间不要重复提交。
结果区	任务完成后显示结果图、评分、曲线或文字说明。
提示信息	出现提示弹窗时，先按提示修正参数或文件选择，再重新提交。

3.2 参数填写与任务状态

- 首次使用建议保留默认参数，确认流程正常后再逐项调整。
- 带范围限制的数值必须在页面允许区间内，文件路径应指向可用文件。
- 任务处于等待或运行状态时请勿重复点击执行按钮。
- 任务失败时记录模块名称、输入参数和完整错误提示，便于技术支持人员处理。

3.3 刷新与重新进入

- 仅查看已显示结果时可以刷新页面。
- 任务仍在运行时不要关闭浏览器；如误刷新，可重新进入对应模块查看状态。
- 页面显示异常或按钮无响应时，可先按 Ctrl+F5 强制刷新，再重新操作。

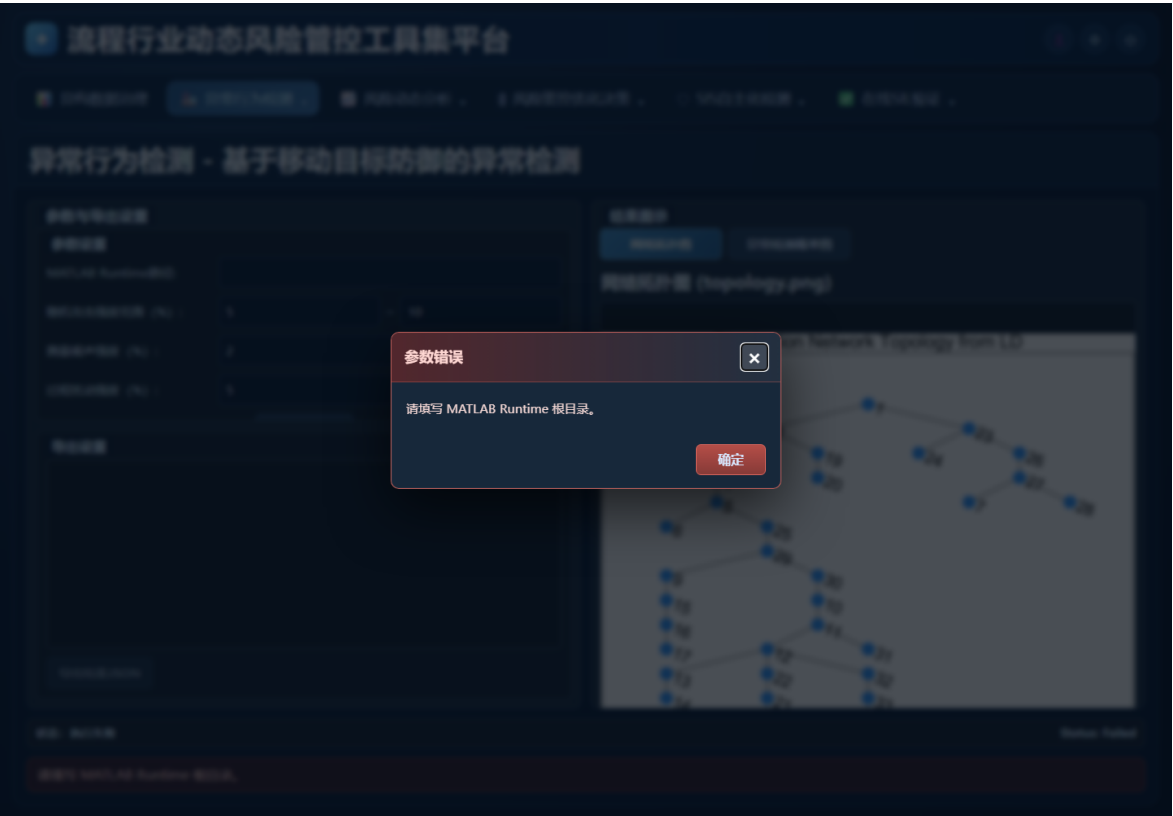


图 3-1 参数或运行条件提示弹窗示例

4.1 基于移动目标防御的异常检测

根据网络拓扑、攻击强度、测量噪声和过程扰动进行分析，输出网络拓扑图和异常检测概率图。

使用前准备

- 系统运行环境已由技术支持人员配置完成。
- 异常检测页面可以正常打开；运行环境相关输入保持默认值。

参数说明

参数/区域	说明
运行环境相关输入	保持页面默认值，不建议普通用户修改。
攻击强度	默认 5-10%；允许范围 5-50%。
测量噪声	默认 2%；允许范围 1-30%。
过程扰动	默认 5%；允许范围 1-30%。
结果标签	网络拓扑图、异常检测概率图。

操作步骤

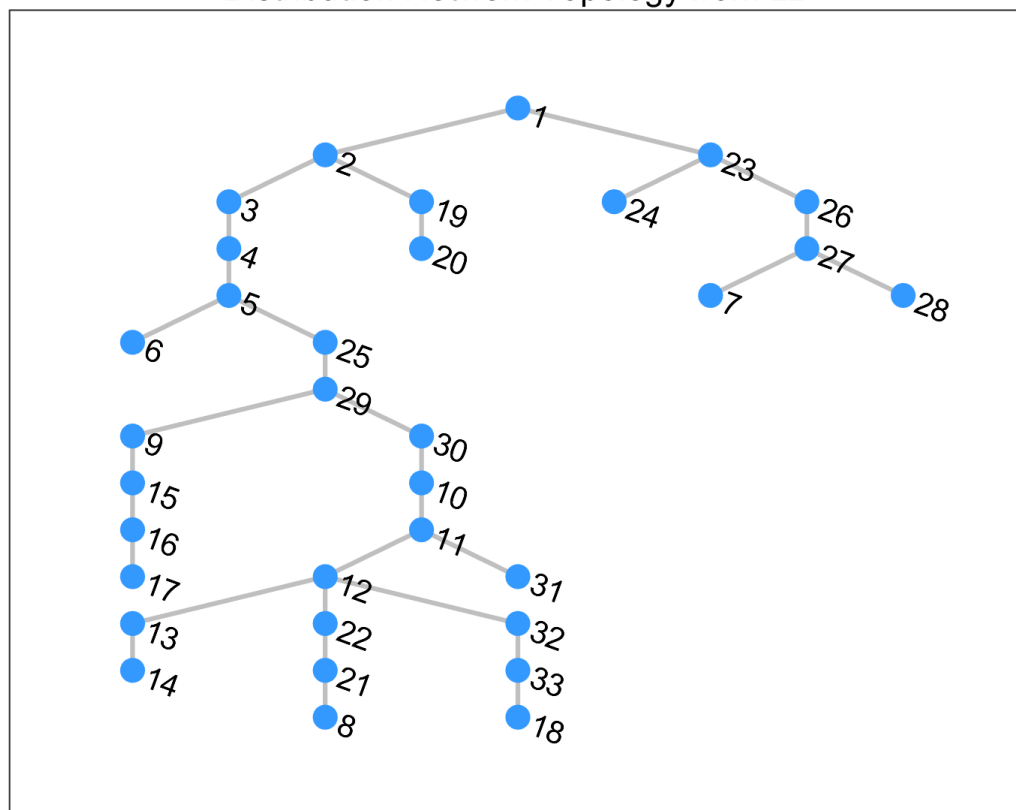
1. 确认默认设置：保持页面中的运行环境相关输入不变。

2. **设置参数：**输入攻击强度、噪声和扰动范围，保持在边界内。
3. **提交任务：**点击执行，等待状态变为完成。
4. **查看结果：**先查看拓扑图，再切换到异常检测概率图。

结果解读

- 拓扑图用于确认节点和链路结构。
- 异常检测概率图用于观察不同条件下的检测概率变化。

Distribution Network Topology from LD



Bus structure

图 4-2 网络拓扑图样例

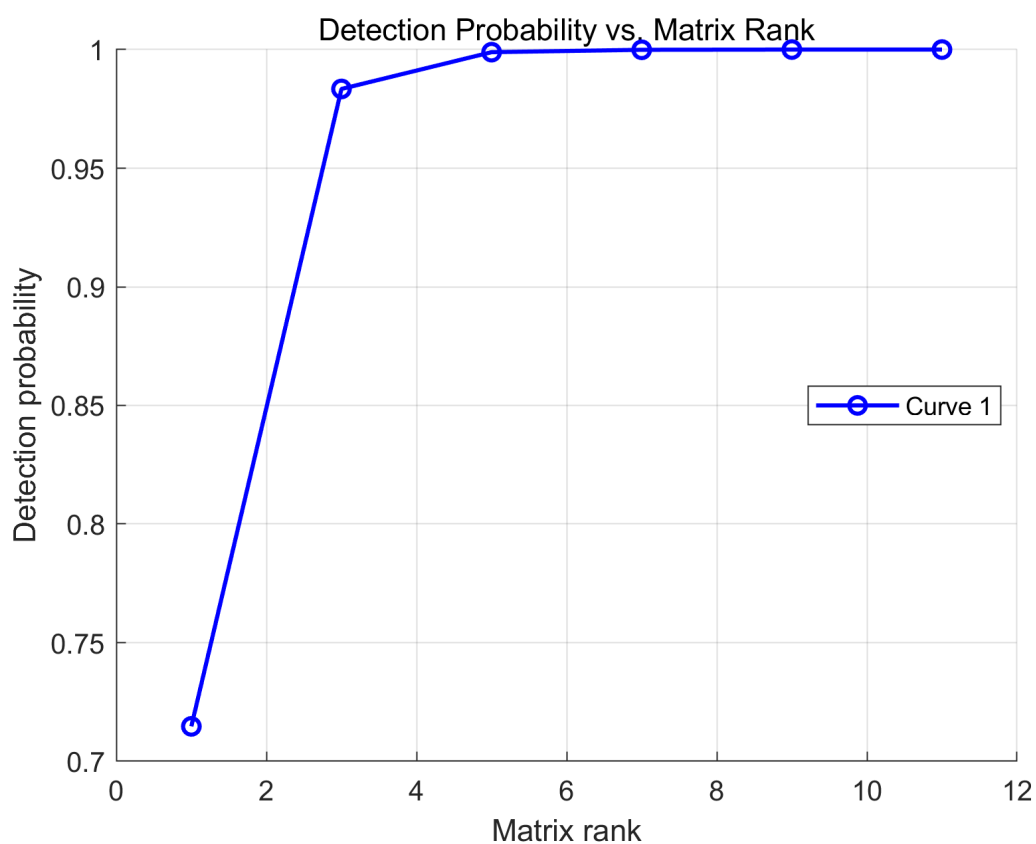


图 4-3 异常检测概率图样例

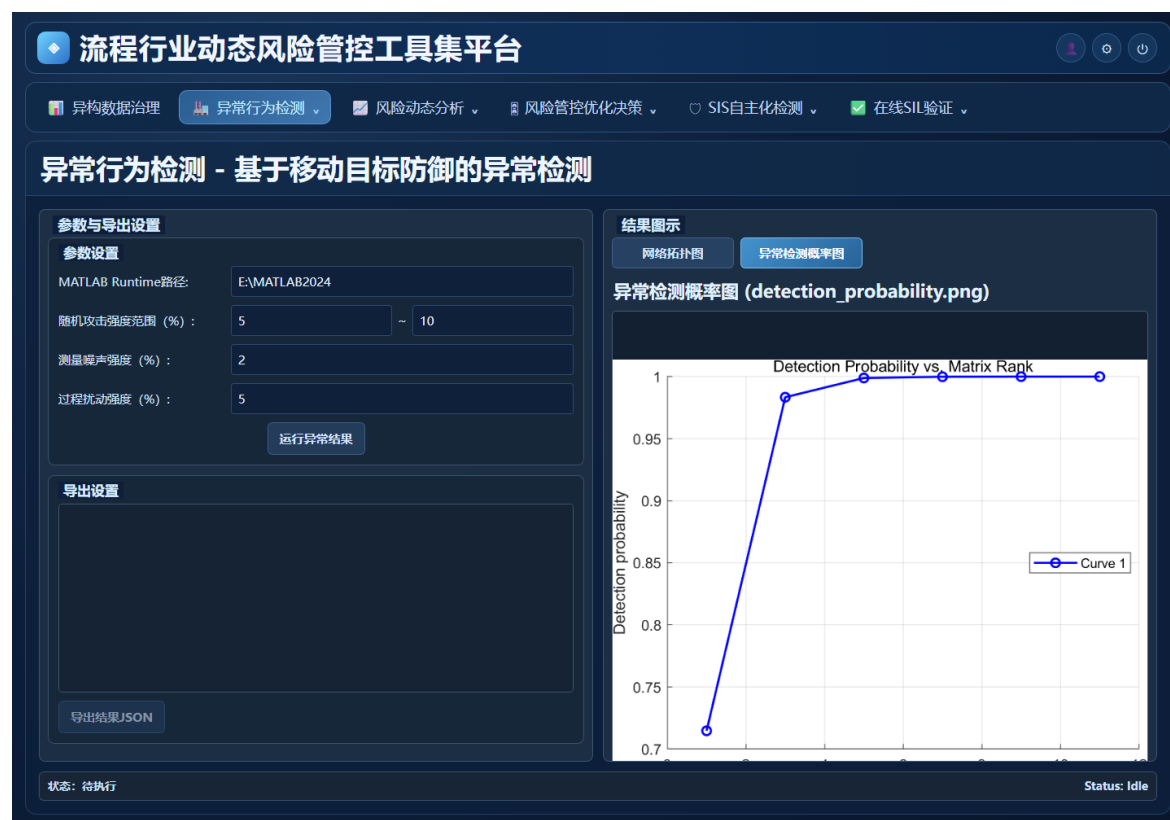


图 4-1 异常检测参数与异常检测概率图 (实际页面截图)

常见问题

- 参数无法提交：检查数值是否在允许范围内。
- 出现运行环境提示：保留完整弹窗内容并联系技术支持人员。
- 结果图未显示：确认任务已完成后刷新页面；若无结果时记录任务信息。

4.2 潜在安全威胁识别与自动分类

使用分类数据集训练模型并展示混淆矩阵、识别召回率和最佳准确率。

使用前准备

- 页面中的 original、easy、hard 数据集可以正常选择。
- 如使用自定义数据，应先由技术支持人员确认格式。

参数说明

参数/区域	说明
数据集	original、easy 或 hard。
Epochs	训练轮数，范围 1-500，默认值以页面显示为准。
Batch Size	批大小，范围 8-256。
Learning Rate	学习率，范围 0.0001-0.1。

操作步骤

1. **选择数据集**：按难度或原始数据选择 original/easy/hard。
2. **填写超参数**：输入轮数、批大小和学习率。
3. **开始训练**：提交后观察任务进度，不要关闭页面。
4. **查看指标**：完成后查看混淆矩阵、召回率和准确率。

结果解读

- 混淆矩阵用于观察各类误判方向；召回率反映真实威胁被识别的比例。
- 最佳准确率用于比较不同数据集或超参数组合，不应脱离测试集规模单独解读。



图 4-4 分类模块输入界面（实际页面截图）

常见问题

- 数据集读取失败：重新选择数据集；仍失败时记录错误提示。
- 参数超出范围：按页面提示修正后重新提交。
- 训练失败：不要连续重复提交，记录当前参数并联系技术支持人员。

4.3 多评估准则融合的风险学习分析

对多项风险指标按权重融合，支持手工输入或随机生成指标，并以雷达图、综合评分和危险分数展示结果。

使用前准备

- 风险指标和权重的业务含义已经确认。

参数说明

参数/区域	说明
指标值	按页面列出的指标输入数值。
权重	为各指标配置权重；权重应与指标行对应。
随机数据	快速生成一组可复现/可比较的示例指标。
结果	雷达图、综合评分、危险分数。

操作步骤

1. **配置指标**：输入指标值并检查权重。
2. **生成或评估**：可先使用随机数据，再点击评估。
3. **比较结果**：观察雷达图形状以及综合分与危险分数。

结果解读

- 雷达图适合查看指标间相对差异；综合评分用于整体比较，危险分数用于风险等级判读。
- 调整权重会改变综合结果，应记录业务依据。



图 4-5 风险学习分析界面（实际页面截图）

常见问题

- 权重和不符合要求：检查空值、负值或合计规则。
- 结果为空：先生成/输入指标，再执行评估。

4.4 风险场景动态匹配与适配方案生成算法

根据样例数据、时间步长、预测域和起始样本进行风险趋势分析，输出 CV、U_now、U_after 向量及适配方案。

使用前准备

- 系统已准备可用的分析数据。
- 时间步长、预测域和起始样本的业务范围已经确认。

参数说明

参数/区域	说明
时间步长	风险趋势计算的时间间隔。
预测域	向前预测的步数/范围。
起始样本	从数据集哪个样本开始分析。
CV/U 向量	页面展示当前场景、当前控制和适配后控制向量。

操作步骤

- 1. **选择数据**：确认页面已显示可用的样例或指定数据。
- 2. **配置窗口**：填写时间步长、预测域和起始样本。
- 3. **执行分析**：提交任务并等待结果。
- 4. **查看方案**：阅读风险趋势和适配方案文本。

结果解读

- 风险趋势图反映预测窗口内变化；CV、U_now、U_after 用于解释当前状态和适配动作。
- 适配方案应结合工艺上下文复核，不能替代现场安全决策。



图 4-6 CDQ 参数与结果区域（实际页面截图）

常见问题

- 数据无法读取：重新选择数据并记录提示信息。
- 样本索引越界：减小起始样本或预测域。
- 结果为空：确认任务已完成；仍为空时联系技术支持人员。

4.5 控制模型训练评估

生成或读取过程控制数据，训练 DNN 模型并查看训练性能、预测误差和模型文件。

使用前准备

- 系统运行环境已由技术支持人员配置完成。
- 如使用外部数据，准备符合要求的.mat 文件。

参数说明

参数/区域	说明
样本数	默认 1000; 允许范围 100-100000。
训练轮数	默认 50; 允许范围 1-5000。
隐藏层规模	默认 64,64; 最多 10 层, 每层 1-4096。
外部.mat	可选; 使用前确认文件来源和格式。
模型文件	训练完成后由系统保存, 供优化控制仿真使用。

操作步骤

- 1. **确认数据:** 选择系统生成数据或有效的外部数据文件。
- 2. **配置训练:** 设置样本数、轮数和隐藏层规模。
- 3. **提交训练:** 观察任务进度, 训练过程中保持页面开启。
- 4. **查看结果:** 确认训练性能图、预测误差图和模型生成状态。

结果解读

- 训练性能图用于观察训练过程是否趋于稳定。
- 预测误差图用于查看模型预测偏差; 生成的模型可供优化控制仿真使用。

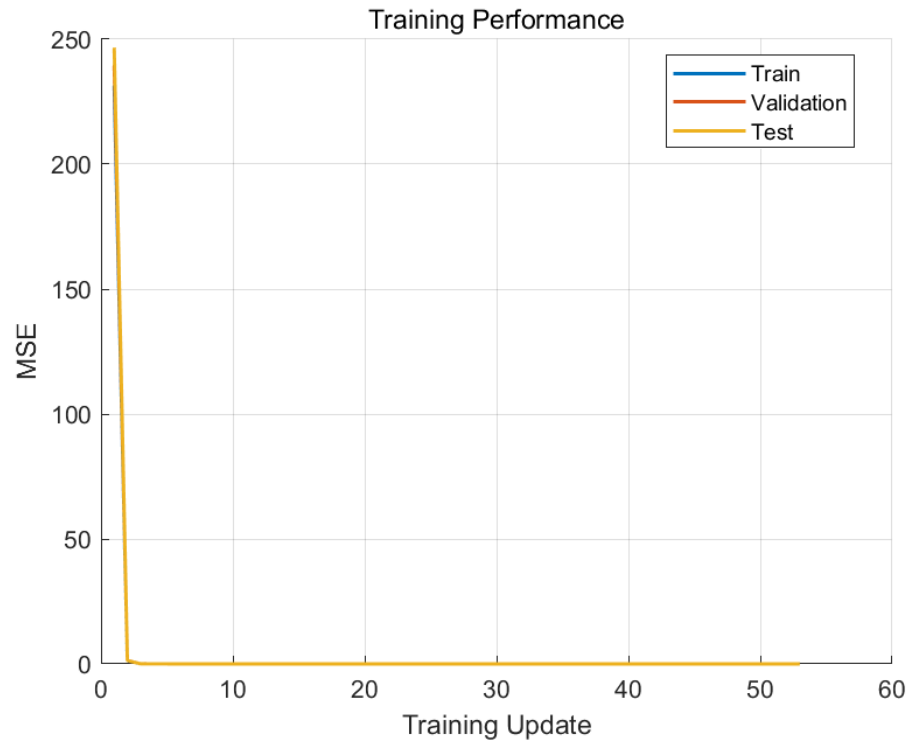


图 4-8 训练性能图样例

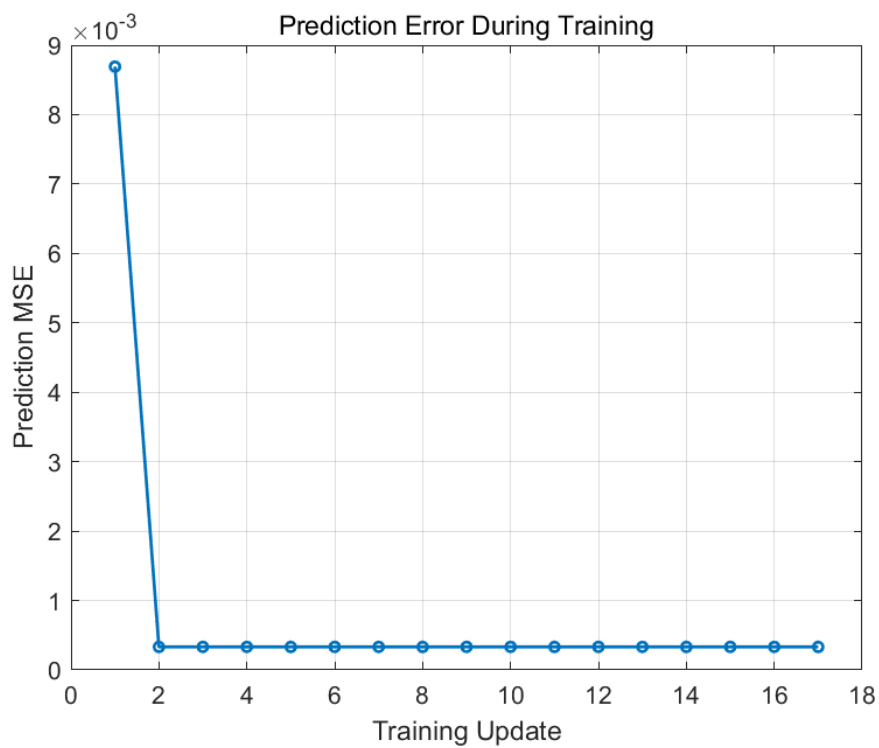


图 4-9 预测误差图样例



图 4-7 DNNTrain 参数与训练性能图 (实际页面截图)

常见问题

- 样本数或轮数超限：按页面范围调整。
- 外部数据无法读取：重新选择文件并确认格式。
- 训练中断或结果缺失：记录当前参数和错误提示并联系技术支持人员。

4.6 优化控制仿真验证

加载 DNN 模型执行 MPC 仿真，输出过程轨迹、控制输入、跟踪误差和代价曲线。

使用前准备

- 先完成控制模型训练，或准备有效的 DNN 模型文件。
- 确认模型文件与当前仿真任务匹配。

参数说明

参数/区域	说明
DNN 模型	选择训练完成后生成的模型文件。
仿真时长	范围 0.2-20 秒。
预测时域	范围 1-60。
输出	过程轨迹、控制输入、跟踪误差和代价曲线。

操作步骤

1. **选择模型**：填写或选择已训练模型文件。
2. **配置仿真**：设置仿真时长和预测时域。
3. **提交 MPC**：等待任务完成。
4. **解释曲线**：联合观察轨迹、控制输入、跟踪误差和代价。

结果解读

- 轨迹图用于判断状态跟踪；控制输入用于检查执行器动作；跟踪误差和代价曲线用于比较控制品质。
- 仿真结果应结合模型训练数据和工艺约束一起复核。

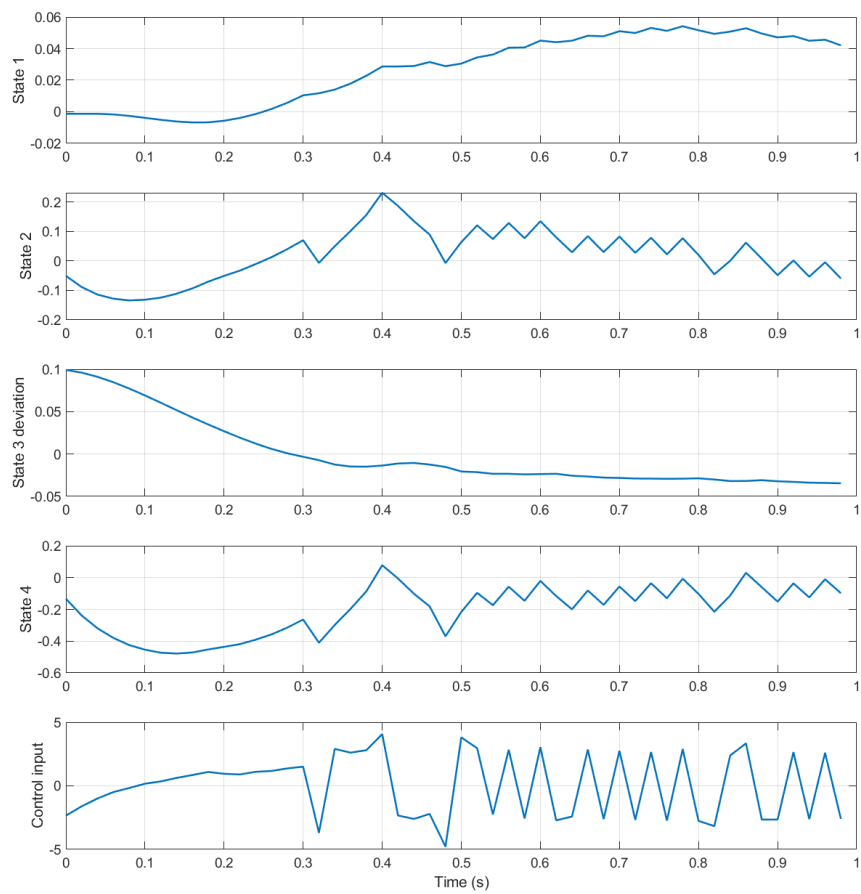


图 4-11 过程控制轨迹样例

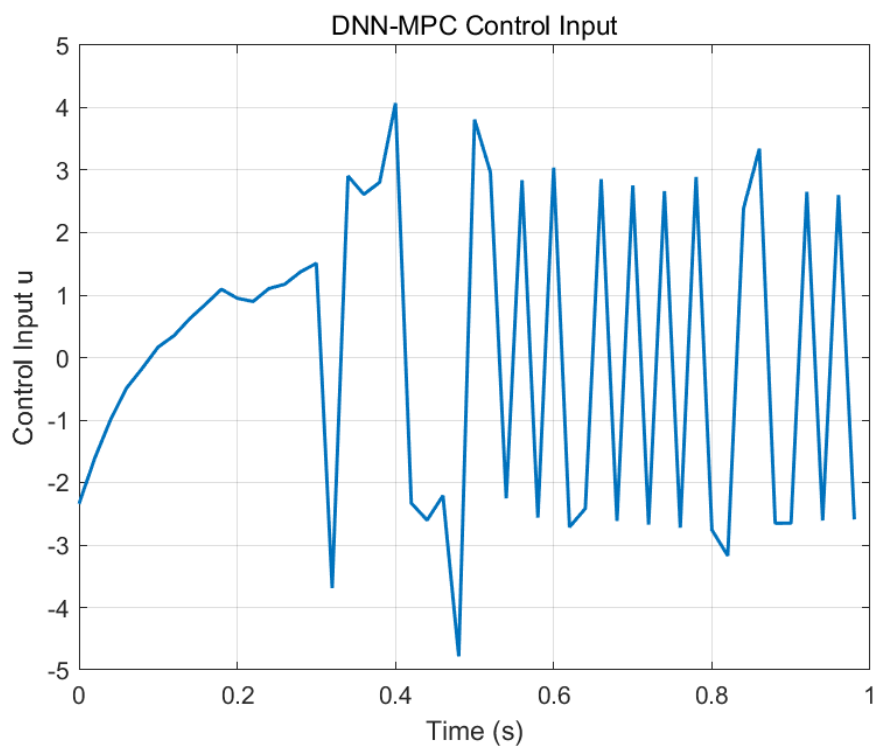


图 4-12 控制输入样例

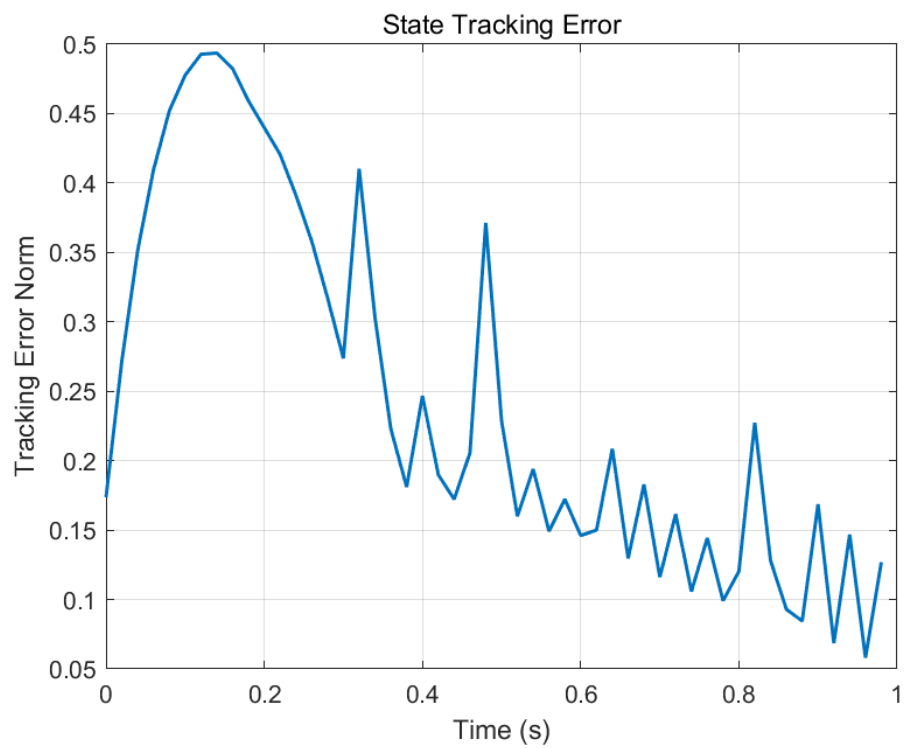


图 4-13 跟踪误差样例

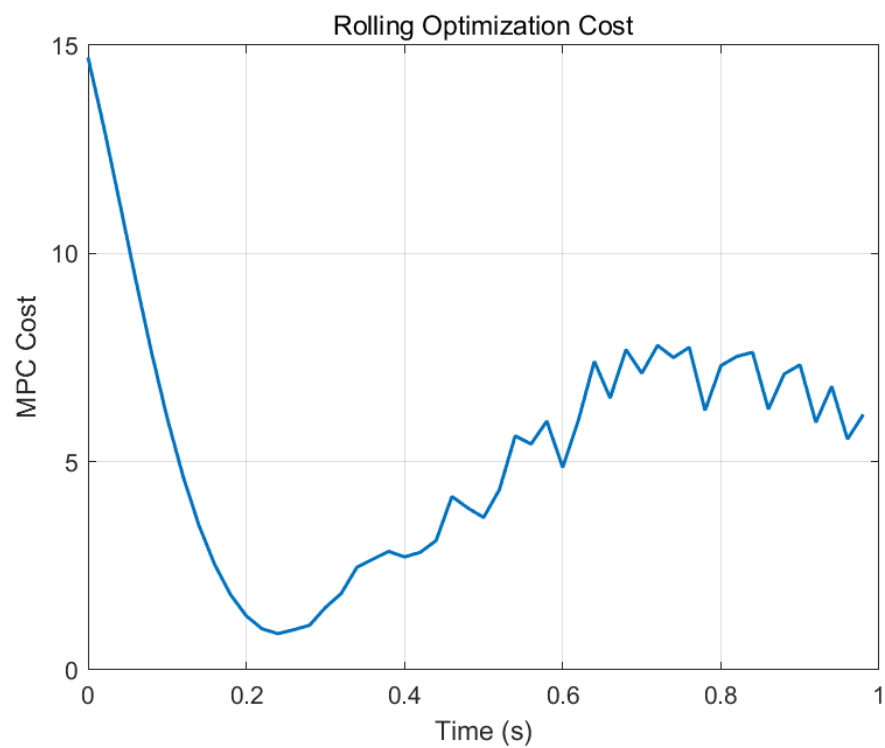


图 4-14 代价曲线样例

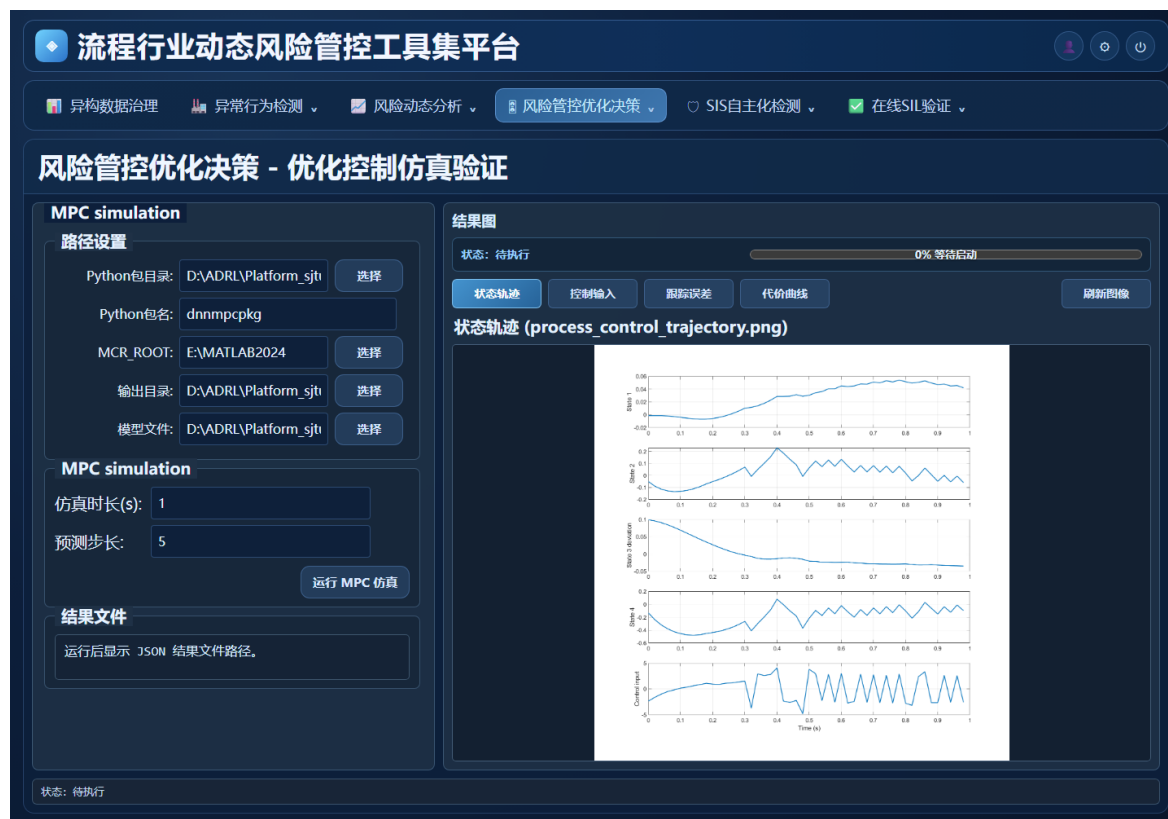


图 4-10 MPC 仿真界面 (实际页面截图)

常见问题

- 模型无法读取：重新选择正确的模型文件。
- 仿真参数越界：按页面范围修正。
- 结果图缺失：确认任务已完成；仍缺失时记录提示并联系技术支持人员。

4.7 SDG-HAZOP

配置 SDG 节点和边，结合概率与模糊术语开展 HAZOP 分析，并生成 SIS 推荐结果。

使用前准备

- 页面可加载示例配置；如使用自定义场景，准备节点、边及术语参数。

参数说明

参数/区域	说明
节点/边	描述工艺节点及其连接关系。
概率	输入事件/状态概率。
模糊术语	使用页面支持的模糊语言变量。
分析结果	风险分析、关键路径和 SIS 推荐。

操作步骤

1. **加载示例**：先使用示例配置确认页面和图形正常。
2. **编辑图模型**：增加/删除节点和边，保持关系闭合。
3. **配置术语**：填写概率和模糊项。
4. **执行分析**：查看风险结果与推荐说明。

结果解读

- 图形区域用于检查结构；分析区用于查看 HAZOP 风险项和 SIS 建议。
- 推荐结果需由工艺和功能安全人员复核。



图 4-15 SDG-HAZOP 图模型与配置 (实际页面截图)

常见问题

- 节点/边格式错误：检查 ID 唯一性和引用关系。
- 概率或术语缺失：补齐必填配置后再分析。

4.8 在线 SIL 验证

基于 GSPN-MC 模型，对 M/N 表决结构和共因失效参数进行蒙特卡洛仿真，输出 PFDavg、SIL 结果和概率分布图。

使用前准备

- 确认仿真参数符合项目安全分析口径。
- 任务运行期间保持浏览器页面开启；大规模仿真可能耗时较长。

参数说明

参数/区域	说明
M/N	M/N 表决结构，页面范围 1-10。
失效率	可直接输入 lambda (FIT) 或选择估算。
TI/MRT	测试间隔、平均修复时间。
Total/Partial beta	总共因失效和部分共因失效比例。
仿真	默认 nsim=500、years=10000；按页面范围调整。

操作步骤

1. 设置结构：填写 M、N 以及失效率。

- 2. 设置维护参数: 填写 TI、MRT 和共因失效参数。
- 3. 设置仿真规模: 配置仿真次数和仿真年数。
- 4. 运行并判读: 提交后查看 PFDavg、SIL 和分布图。

结果解读

- PFDavg 是核心量化结果; SIL 结果用于与目标等级比较。
- 概率分布图用于观察仿真离散性; 应同时记录输入参数和随机仿真规模。



图 4-16 在线 SIL 参数界面 (实际页面截图)

常见问题

- M/N 不合法: 确保 $1 \leq M \leq N \leq 10$ 。
- 共因失效比例不合理: 检查 Total/Partial 参数和合计规则。
- 任务超时: 先降低 nsim/years 验证参数, 再逐步提高规模。

5 结果查看与保存

结果类型	查看与保存建议
结果图	使用页面中的结果标签切换图片; 如需留存, 可使用页面提供的下载功能或浏览器截图。
评分与数值	记录任务参数、综合评分、准确率、PFDavg 或 SIL 等关键数值。
训练模型	确认页面提示模型生成成功; 后续仿真时选择与本次训练对应的模型。
文字方案	复制或截图保存风险趋势、适配方案和 SIS 推荐, 并标注任务日期。

5.1 结果留存建议

- 保存结果时同时记录模块名称、输入参数和执行日期。
- 比较多组结果时使用一致的参数口径，并为每组结果添加清晰名称。
- 训练模型和仿真结果应成组保存，避免误选其他训练任务生成的模型。
- 涉及安全结论的结果应由相关专业人员复核后使用。

6 常见问题处理

现象	普通用户处理方法
无法打开软件页面	确认一键启动窗口仍在运行，重新输入 <code>http://127.0.0.1:8000</code> ；仍无法访问时记录启动窗口提示。
参数无法提交	检查是否存在空值、非数字字符或超出范围的数值，并按页面提示修正。
数据或模型文件无法读取	重新选择正确文件，确认文件未被移动、改名或由其他程序占用。
任务长时间停留在等待或运行状态	不要重复提交；等待一段时间后记录模块、参数和当前进度。
任务显示失败	完整记录错误弹窗、任务参数和操作步骤，然后联系技术支持人员。
结果图未显示	确认任务状态为完成，切换结果标签或按 <code>Ctrl+F5</code> 刷新页面后重试。
页面显示旧内容或布局异常	关闭旧页面，重新打开软件地址，并按 <code>Ctrl+F5</code> 强制刷新。
误关闭或刷新页面	重新进入对应模块；如任务状态无法恢复，记录原参数后重新提交。

联系技术支持：提交问题时请提供软件版本、功能模块、输入参数、操作时间和完整错误截图。

附录 A 主要模块速查

模块	入口	主要输出
异常检测	异常行为检测 → 基于移动目标防御的异常检测	网络拓扑图、异常检测概率图
分类	风险动态分析 → 潜在安全威胁识别与自动分类	混淆矩阵、召回率、准确率
评分	风险动态分析 → 多评估准则融合的风险学习分析	雷达图、综合评分、危险分数
CDQ	风险动态分析 → 风险场景动态匹配与适配方案生成算法	风险趋势、CV/U 向量、适配方案
DNNTrain	风险管控优化决策 → 控制模型训练评估	训练性能、预测误差、模型文件
MPC	风险管控优化决策 → 优化控制仿真验证	轨迹、控制输入、跟踪误差、代价
SDG-HAZOP	SIS 自主化检测 → SDG-HAZOP	风险分析、SIS 推荐
在线 SIL	在线 SIL 验证 → 基于 GSPN-MC 模型的动态化 SIL 验证方法	PFDavg、SIL、概率分布图

附录 B 界面截图说明

本手册中的界面截图均来自当前本机 Web 版实际页面，结果图使用项目现有真实样例。界面统一使用“异常检测概率图”这一业务名称。